
Especificación de requisitos de software

Proyecto: bicifix



[Mes de año]

Descripción de requisitos del software

Historial de Revisiones

Fecha	Revisión	Descripción	Autor
01/12/2025	1.0	"Requerimientos de Interfaz"	luisa fernanda velasquez

Documento validado por las partes en fecha: [\[Fecha\]](#)

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	5
INTRODUCCIÓN	7
1.1 Propósito	7
1.2 Alcance	8
1.3 Personal involucrado	9
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	9
1.5 Referencias	10
1.6 Resumen	10
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	10
2.1 Perspectiva del producto	10
2.2 Funcionalidad del producto	11
2.3 Características de los usuarios	11
2.4 Restricciones	12
2.5 Suposiciones y dependencias	12
2.6 Evolución previsible del sistema	12
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	12
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	13
3.1.1 Interfaces de usuario	14
3.1.2 Interfaces de hardware	14
3.1.3 Interfaces de software	14
3.1.4 Interfaces de comunicación	14
3.2 Requisitos funcionales	14
3.2.1 Requisito funcional 1	15
3.2.2 Requisito funcional 2	15
3.2.3 Requisito funcional 3	15
3.2.4 Requisito funcional n	15
3.3 Requisitos no funcionales	15
3.3.1 Requisitos de rendimiento	16
3.3.2 Seguridad	16

3.3.3	Fiabilidad	16
3.3.4	Disponibilidad	16
3.3.5	Mantenibilidad	16
3.3.6	Portabilidad	16
3.4	Otros requisitos	17
4	APÉNDICES	17

1 Introducción

La empresa **BiciFix** es un taller familiar dedicado a la reparación, mantenimiento y venta de repuestos para bicicletas, con más de **10 años de experiencia** en el sector. A pesar de su trayectoria y crecimiento, gran parte de sus procesos siguen realizándose de manera manual, lo cual genera múltiples problemas operativos y administrativos. La información de clientes, reparaciones y ventas se registra en papel, lo que ocasiona pérdidas de datos, demoras en las consultas, falta de control sobre el inventario y dificultades para obtener reportes confiables sobre el desempeño del negocio.

Actualmente, buscar el historial de una reparación puede tardar entre **15 y 20 minutos**, los repuestos no tienen un control real de entradas y salidas, y los clientes llaman constantemente para conocer el estado de su bicicleta, obligando al personal a revisar documentos físicos uno por uno. Esta situación genera ineficiencia, desorden y falta de información clave para la toma de decisiones.

Con el objetivo de modernizar su operación, **Don Carlos**, propietario del taller, ha solicitado el desarrollo de un **Sistema de Gestión Web** que permita digitalizar todos los registros, mejorar la atención al cliente, optimizar el control de inventario y generar reportes de ventas y servicios de manera automática. Este documento presenta la **Especificación de Requisitos de Software (SRS)** del sistema, describiendo de forma detallada las funcionalidades, módulos, restricciones y lineamientos técnicos necesarios para su desarrollo exitoso.

1.1 Propósito

El propósito del proyecto **Sistema de Gestión BiciFix** es digitalizar y optimizar todos los procesos operativos del taller BiciFix, reemplazando los registros en papel por una plataforma web moderna, eficiente y fácil de usar.

Este proyecto busca mejorar el control de las reparaciones, el inventario de repuestos, la atención al cliente y la administración general del negocio. Con la implementación del sistema, BiciFix podrá reducir tiempos de búsqueda, evitar pérdida de información, aumentar la productividad y ofrecer un servicio más transparente y profesional a sus clientes.

En esencia, este proyecto tiene como propósito **modernizar el taller**, facilitar la gestión interna y permitir que la información esté siempre disponible, organizada y actualizada para la toma de decisiones.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

- **desarrolladores de Software:**
Responsables de implementar los requisitos establecidos en este SRS, desarrollando los módulos del sistema como inventario, órdenes

de servicio, control de repuestos y reportes.

- **Diseñadores de Sistemas:**
Encargados de crear la arquitectura del software, el diseño de interfaces web y la experiencia de usuario del sistema BiciFix.
- **Gerentes de Proyecto:**
Supervisarán el avance del desarrollo, los plazos, la coordinación entre equipos y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- **Técnicos del Taller BiciFix:**
Usuarios operativos que utilizarán el sistema para registrar reparaciones, actualizar estados de servicio y gestionar repuestos.
- **Clientes del Taller:**
Usuarios finales que se beneficiarán de un mejor seguimiento del estado de sus bicicletas y una atención más rápida.

1.2 Alcance

Nombre del Producto:

BiciFix – Sistema de Gestión para Taller de Bicicletas

Consistencia con Definiciones Similares de Documentos de Mayor Nivel

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) es consistente con la **Descripción del Sistema del Taller BiciFix**, donde se establece la necesidad de implementar una solución digital integral para modernizar la operación del taller.

La Descripción del Sistema identifica problemas como:

- Registros manuales en papel.
- Falta de control sobre inventario de repuestos.
- Dificultad para conocer el estado de las reparaciones.
- Desorganización en el manejo de clientes y proveedores.
- Ausencia de reportes para la toma de decisiones.

Este SRS desarrolla estos aspectos en detalle y proporciona el marco técnico para el diseño y construcción del **Sistema de Gestión BiciFix (SGBF)**.

Garantiza que las necesidades del taller sean atendidas y que el sistema cumpla con estándares funcionales, operativos y de calidad necesarios para su correcta implementación.

Descripción del Entorno Afectado

El desarrollo del **Sistema de Gestión BiciFix** tendrá un impacto directo en diversas áreas internas y externas del taller, incluyendo:

1. Operación interna del taller

- Mejora en el control de órdenes de servicio.
- Eliminación de registros en papel.
- Flujo de trabajo más ordenado para técnicos y administradores.

2. Inventario de repuestos

- Control de entradas y salidas.
- Registro automático del consumo de repuestos por reparación.
- Reducción de pérdidas y faltantes.

3. Atención al cliente

- Información clara y actualizada sobre el estado de su bicicleta.
- Mayor transparencia y rapidez en la comunicación.
- Notificaciones automáticas del avance del servicio.

4. Administración del negocio

- Disponibilidad de reportes automáticos sobre ingresos, reparaciones y movimientos de inventario.
- Mejor toma de decisiones basada en datos reales.
- Planeación de compras según consumo de repuestos.

5. Proveedores de repuestos

- 2 Mejor control de pedidos y abastecimiento.
- 3 Historial de compras y entregas.
- 4 Identificación de los repuestos más utilizados y los de mayor rotación.

4.1 Personal involucrado

Nombre	Luisa Fernanda Velásquez Suarez
Rol	Líder Desarrolladora de software
Categoría profesional	Tecnólogo
Responsabilidades	Diseño del aplicativo
Información de contacto	3228261578
Aprobación	

4.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SRS:

Especificación de Requisitos de Software. Documento que define las funciones, características y restricciones del sistema.

SGBF:

Sistema de Gestión BiciFix. Plataforma web diseñada para administrar reparaciones, inventario, clientes y reportes del taller.

Orden de Servicio (OS):

Documento digital donde se registra la bicicleta ingresada, su diagnóstico, repuestos usados y estado de la reparación.

Inventario:

Conjunto de repuestos, piezas y accesorios disponibles en el taller BiciFix.

Proveedor:

Persona o empresa que suministra repuestos, accesorios o herramientas al taller.

Cliente:

Persona que deja su bicicleta en BiciFix para reparación, mantenimiento o compra de repuestos.

Repuesto:

Componente utilizado para reparar o mejorar una bicicleta (frenos, llantas, piñones, cadenas, etc.).

Estado de Reparación:

Etapas por las que pasa un servicio: recibido, diagnosticado, en reparación, finalizado, entregado.

Calidad del Servicio:

Grado en que BiciFix cumple con los tiempos, exactitud del diagnóstico y satisfacción del cliente.

Satisfacción del Cliente:

Nivel en el que las reparaciones, tiempos y atención cumplen o superan las expectativas del usuario.

Referencias – Adaptadas para BiciFix

- 4.3 Para comprender términos técnicos y conceptos relacionados con la gestión de talleres y sistemas informáticos, pueden consultarse los siguientes recursos:
- 4.4 Apéndice A: Glosario de términos de reparación y repuestos de bicicletas.
Apéndice B: Documentación sobre buenas prácticas en gestión de talleres.
Apéndice C: Normas de calidad y seguridad en mantenimiento de bicicletas.

4.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
------------	--------	------	-------	-------

1	Guía IEEE para Especificaciones de Requisitos de Software	Estándar IEEE 830-1998	1998	IEEE Computer Society

4.6 Resumen

El documento aborda los principales problemas actuales del taller BiciFix, derivados del uso de registros manuales y desorganizados, como:

- pérdida de información,
- falta de control en el inventario de repuestos,
- demoras para consultar el estado de una reparación,
- ausencia de reportes para toma de decisiones,
- dificultades para responder rápidamente a los clientes.

El SGBF propone una solución tecnológica integral basada en una plataforma web que permitirá digitalizar los procesos, mejorar la eficiencia del taller y aumentar la satisfacción de los clientes.

La estructura del documento incluye:

- Introducción y contexto del taller
- Análisis de la situación actual
- Alcance del sistema
- Requerimientos funcionales y no funcionales
- Diagramas UML
- Diseño general de la solución
- Conclusiones y recomendaciones

5 Descripción general

5.1 Perspectiva del producto

El **Sistema de Gestión BiciFix** se concibe como una plataforma web integral para gestionar los procesos operativos del taller de bicicletas “BiciFix”. El sistema permitirá administrar:

-
- Órdenes de servicio
 - Clientes y bicicletas
 - Inventario de repuestos
 - Proveedores
 - Ventas
 - Reportes
 - Usuarios y roles

El producto reemplazará los registros en papel y centralizará la información en un entorno digital accesible desde cualquier dispositivo con navegador. Su diseño busca mejorar la productividad del taller, reducir errores humanos y ofrecer una experiencia ágil para técnicos, administradores y clientes.

5.2 Funcionalidad del producto

1. Gestión de Inventario de Repuestos

- Registrar, actualizar y controlar repuestos disponibles.
- Información: tipo de repuesto, marca, precio, cantidad, compatibilidad, etc.
- Alertas de bajo stock.

2. Control de Órdenes de Servicio

- Registrar bicicletas ingresadas al taller.
- Registrar diagnósticos, mano de obra y repuestos usados.
- Actualizar estado de la reparación.
- Historial de reparaciones por cliente o por bicicleta.

3. Gestión de Clientes

- Información del cliente (nombre, teléfono, correo).
- Historial de servicios y reparaciones.
- Búsqueda por nombre, teléfono o documento.

4. Gestión de Proveedores

- Registrar proveedores de repuestos.
- Registrar compras y entradas al inventario.
- Historial de abastecimiento.

5. Ventas y Movimientos

- Registro de ventas de accesorios o repuestos.
- Registro de consumos asociados a reparaciones.
- Generación de recibos.

6. Reportes y Estadísticas

- Repuestos más utilizados.
- Ingresos por servicios y ventas.
- Reportes por periodo.
- Historial de inventario.

7. Control de Usuarios

- Roles: administrador, técnico, vendedor.
- Permisos diferenciados según el rol.
- Auditoría de acciones críticas.

8. Notificaciones

- Notificaciones al cliente sobre el estado de su reparación.
- Alertas internas de inventario o reparaciones.

9. Interfaz Amigable

- Diseño claro, moderno y usable para personal con poca experiencia tecnológica.
- Interfaz responsiva y accesible desde celular o PC.

5.3 Características de los usuarios

<i>Tipo de usuario</i>	Cliente
<i>Formación</i>	General
<i>Habilidades</i>	Uso básico de aplicaciones web o móviles. Capacidad para consultar información y leer notificaciones.
<i>Actividades</i>	Consultar el estado de su reparación. Registrar datos personales y los de su bicicleta. Recibir notificaciones de avance o finalización del servicio.

<i>Tipo de usuario</i>	tecnico
<i>Formación</i>	Media
<i>Habilidades</i>	Consultar el estado de su reparación. Registrar datos personales y los de su bicicleta. Recibir notificaciones de avance o finalización del servicio.
<i>Actividades</i>	Registrar diagnósticos. Actualizar el estado de las reparaciones. Registrar repuestos usados en cada orden de

	servicio.
--	-----------

<i>Tipo de usuario</i>	Administrador
<i>Formación</i>	Profesional
<i>Habilidades</i>	Organización, análisis de datos, gestión de personal. Manejo de sistemas administrativos.
<i>Actividades</i>	Supervisar las órdenes de servicio. Controlar el inventario. Gestionar proveedores y compras. Generar reportes y métricas del taller.

<i>Tipo de usuario</i>	Área administrativa
<i>Formación</i>	Profesional
<i>Habilidades</i>	Manejo de software administrativo y financiero.
<i>Actividades</i>	Procesar pagos. Controlar la facturación. Elaborar reportes financieros del taller.

Descripción: Perfiles de usuario

A continuación, se presenta una descripción detallada de los perfiles de usuario del producto, considerando su nivel educativo, experiencia y habilidades técnicas.

Usuario Comprador

Nivel educativo: Puede variar ampliamente, desde educación secundaria hasta superior. Lo más relevante es su alfabetización digital básica.

Experiencia: Posee experiencia como consumidor en línea. Está familiarizado con el funcionamiento de tiendas virtuales, redes sociales y plataformas de video. No se espera que tenga experiencia técnica avanzada, más allá de la interacción cotidiana con dispositivos y aplicaciones.

Experiencia técnica: No requiere conocimientos técnicos formales.

Utiliza navegadores web (Chrome, Firefox, Safari) y aplicaciones móviles de forma intuitiva. Es capaz de completar un proceso de compra guiado y entender los elementos visuales de una interfaz de usuario.

Usuario Administrador

Nivel educativo: Generalmente con formación técnica, tecnológica o profesional relacionada con marketing digital, administración de empresas o TI.

Experiencia: Suele tener experiencia previa en la gestión de plataformas de comercio electrónico (como Shopify, PrestaShop, etc.), gestión de contenido web (CMS) o administración de inventarios.

Entiende conceptos como SKU (Stock Keeping Unit), logística y embudos de ventas.

Experiencia técnica: Posee habilidades para interactuar con paneles de control (dashboards) y sistemas de gestión. Aunque no es un programador, es capaz de seguir manuales de usuario y resolver problemas comunes de la plataforma. Su experiencia técnica le permite gestionar de manera eficiente el contenido, los pedidos y los reportes de ventas.

5.4 Restricciones

Lenguaje de programación: El desarrollo del backend debe realizarse con Python (Django).

Base de datos: Se debe utilizar PostgreSQL para la gestión de la base de datos. Plataforma de despliegue: El sistema debe poder desplegarse en un entorno de servidores Linux.

Seguridad: Todos los datos de usuario, especialmente la información de pago, deben ser cifrados y protegidos. Se debe cumplir con las normativas de seguridad de datos como PCI DSS para el manejo de tarjetas de crédito.

Metodología de desarrollo: Se seguirá la metodología Scrum para la gestión del proyecto.

5.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que el personal de la tienda contará con capacitación básica para operar el sistema.
- Los equipos de cómputo y dispositivos del punto de venta cumplirán con los requisitos mínimos de hardware y conexión a internet.
- El sistema dependerá del servidor principal y de la base de datos para su correcto funcionamiento.
- Se mantendrá una infraestructura tecnológica estable y segura que garantice la disponibilidad del sistema.
- Los proveedores externos colaborarán en la actualización y validación de información dentro del sistema.
- Se asume que los requisitos funcionales y no funcionales definidos permanecerán estables durante el desarrollo.
- Las actualizaciones del software se realizan de forma planificada, evitando interrupciones en las operaciones de venta.

5.6 Evolución previsible del sistema

En futuras versiones, se planea implementar las siguientes mejoras:

Un sistema de reseñas y valoraciones de productos por parte de los usuarios. La integración con redes sociales para compartir productos.

Un programa de fidelización para clientes recurrentes.

La funcionalidad para que el cliente pueda realizar cambios y devoluciones en línea.

6 Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

MODULO DE GESTION DE CLIENTES

Identificación del requerimiento:	RF01.
Nombre del requerimiento:	Iniciar Sesión
Características:	Permitir el acceso al sistema mediante credenciales válidas

Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá que los usuarios (administrador, técnico o personal del taller) inicien sesión utilizando su correo electrónico y contraseña registrados. El sistema validará las credenciales y otorgará acceso únicamente si son correctas.
Requerimientos NO funcionales:	• RNF01 • RNF02 • RNF04

Identificación del requerimiento:	RF02.
Nombre del requerimiento:	Registrar Bicicleta
Características:	Asociar una bicicleta a un cliente para iniciar un servicio.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá registrar una bicicleta ingresada al taller, asociándola a un cliente. Se almacenará información como marca, modelo, color, serial, tipo de servicio solicitado y fecha de ingreso
Requerimientos NO funcionales:	• RNF01 • RNF06

Identificación del requerimiento:	RF03.
Nombre del requerimiento:	Actualizar Estado de Reparación
Características:	Permitir modificar el estado actual del servicios
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los técnicos actualizar el estado de una orden de servicio, pasando por etapas como: Recibida, En Diagnóstico, En Reparación, Finalizada o Entregada. El cambio de estado debe reflejarse automáticamente en el historial del cliente
Requerimientos NO funcionales:	• RNF02 • RNF05

Identificación del requerimiento:	RF04.
Nombre del requerimiento:	Registrar Consumo de Repuestos
Características:	Descontar repuestos del inventario al usarlos en una reparación

Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá registrar los repuestos utilizados durante una reparación y descontarlos automáticamente del inventario. Además, permitirá registrar la cantidad utilizada, precio y el técnico responsable del consumo
Requerimientos NO funcionales:	• RNF01 • RNF02

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01.
Nombre del requerimiento:	Usabilidad
Características:	El sistema debe ser fácil de usar y navegar para los usuarios del taller.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva, clara y organizada, de manera que técnicos, administradores y personal del taller puedan realizar sus tareas sin necesidad de conocimientos avanzados en tecnología
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Identificación del requerimiento:	RNF02.
Nombre del requerimiento:	Seguridad de Datos
Características:	El sistema debe proteger la información de clientes, reparaciones e inventario
Descripción del requerimiento:	Toda la información almacenada deberá estar cifrada y protegida mediante protocolos de seguridad (HTTPS, hashing de contraseñas). Solo usuarios autorizados podrán acceder a información sensible del taller.
Prioridad del requerimiento:	alta

Identificación del requerimiento:	RNF03.
Nombre del requerimiento:	Rendimiento
Características:	El sistema debe responder rápidamente a las acciones del usuario
Descripción del requerimiento:	Las páginas principales (inventario, órdenes de servicio, estado de reparaciones) deben cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad
Características:	El sistema debe estar accesible la mayor parte del tiempo
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99%, permitiendo que el personal del taller pueda consultarlo o utilizarlo en cualquier momento de la jornada laboral.
Prioridad del requerimiento:	Alta.

Descripción: El sistema debe ser altamente confiable, manteniendo una disponibilidad continua del servicio para las operaciones de venta e inventario. Deberá contar con tolerancia a fallos para manejar situaciones imprevistas y con mecanismos de recuperación que permitan restaurar rápidamente el funcionamiento normal, asegurando la confianza del personal y la satisfacción de los clientes.

6.1 Requisitos comunes de los interfaces

Se emplearán algunos requisitos básicos .por ejemplo:

- *Usabilidad: El diseño de la plataforma debe centrarse en la experiencia del usuario, permitiendo una navegación fluida e intuitiva. Los usuarios deben poder explorar el catálogo, buscar productos, agregar artículos al carrito y completar su compra de forma rápida y sencilla, con el menor número de pasos posibles.*
- *Accesibilidad: La plataforma debe ser usable por personas con diversas capacidades. Esto incluye el uso de etiquetas de texto alternativas para imágenes (alt text), contraste de colores adecuado, y soporte para lectores de pantalla.*
- *Rendimiento: La plataforma debe garantizar tiempos de carga rápidos y una experiencia fluida. Las imágenes deben estar optimizadas sin perder calidad, y todas las interacciones (como añadir al carrito o cambiar de página) deben responder de forma casi instantánea para mantener al usuario comprometido y evitar frustraciones.*
- *Consistencia: El diseño, la tipografía, los colores y la disposición de los elementos deben ser uniformes en todas las páginas para que el usuario no se sienta perdido.*
- *Seguridad: Se deben implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos y la privacidad del usuario, incluyendo la encriptación de datos, la autenticación de usuarios y el control de acceso.*
- *Documentación y Soporte: Debe proporcionarse documentación clara y completa, así como soporte técnico adecuado, para ayudar a los usuarios a comprender y utilizar eficazmente el sistema. Esto puede incluir manuales de usuario, tutoriales, servicios de atención al cliente y recursos en línea*

6.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz estará diseñada especialmente para la tienda de ropa, presentando ventanas intuitivas con botones de acción, listas de categorías y campos de búsqueda. Permitirá a los usuarios explorar productos, aplicar filtros y completar compras fácilmente, todo desde un navegador web y con una experiencia visual atractiva y coherente con la identidad de la marca.

6.1.2 Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de computo en perfecto estado con las siguientes características:

- Teclado

-
- Pantalla
 - Conexión usb
 - Adaptadores de red
 - Mouse

6.1.3 Interfaces de software

Sistema Operativo: Android 12

Para dispositivos móviles o tabletas utilizadas por administradores o clientes.

Aplicación de Navegación Web: Google Chrome

Como navegador principal para acceder al sistema desde distintas plataformas.

Base de Datos: MySQL

Para gestionar y almacenar la información de productos, usuarios, pedidos e inventario.

Servidor Web: Apache

Encargado de alojar y servir la tienda en línea a través de internet.

Lenguaje de Desarrollo: PHP + JavaScript

Para la lógica del backend y la interacción dinámica en el frontend.

6.1.4 Interfaces de comunicación

Los servidores, clientes y aplicaciones de la tienda de ropa se comunicarán entre sí mediante protocolos estándar de internet, siempre que sea posible. Por ejemplo, para el envío y recepción de pedidos, inventarios o catálogos de productos, se utilizarán protocolos existentes.

6.2 Requisitos funcionales

- **Requisito funcional 1: Iniciar sesión**
- **Requisito funcional 2: Registrar Cliente**
- **Requisito funcional 3: Gestión de Perfil**
- **Requisito funcional 4: Historial de Compras**
- **Requisito funcional 5: Búsqueda de Cliente**
- **Requisito funcional 6: Notificaciones**
- **Requisito funcional 7: Registro de Productos**
- **Requisito funcional 8: Gestión de Stock**
- **Requisito funcional 9: Búsqueda de Producto**
- **Requisito funcional 10: Informe de Stock**
- **Requisito funcional 11: Alertas de Stock**
- **Requisito funcional 12: Gestión de Categorías**
- **Requisito funcional 13: Registro de Pedido**
- **Requisito funcional 14: Gestión de Estado de pedido**
- **Requisito funcional 15: Búsqueda de Pedidos**
- **Requisito funcional 16: Salida y Entrada de Productos**

-
- **Requisito funcional 17: Informe de Pedidos**
 - **Requisito funcional 18: Notificaciones de Pedido**
 - **Requisito funcional 19: Gestionar Devoluciones**
 - **Requisito funcional 20: Ver Reseñas de Productos**
 - **Requisito funcional 21: Agregar Reseñas de Productos**
 - **Requisito funcional 22: Gestionar Seguridad**
 - **Requisito funcional 23: Generar Informes**

6.2.1 Requisitos de rendimiento

El sistema de la tienda de ropa deberá mantener un rendimiento óptimo incluso cuando varios usuarios accedan simultáneamente para consultar productos, realizar compras o actualizar inventarios. Las consultas a la base de datos deberán estar optimizadas para evitar demoras en la carga de información, garantizando una experiencia fluida y sin interrupciones tanto para los clientes como para el personal de ventas.

6.2.2 Seguridad

- El sistema de la tienda de ropa deberá asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información relacionada con clientes, inventario y operaciones. Los datos registrados podrán ser consultados y actualizados simultáneamente por usuarios autorizados sin afectar el rendimiento ni los tiempos de respuesta. Se implementarán controles de acceso, autenticación y respaldo de datos para mantener la protección del sistema ante posibles fallos o accesos no autorizados.

6.2.3 Fiabilidad

- La interfaz del sistema deberá ser estable y coherente con la identidad visual del negocio, permitiendo el acceso continuo a las funciones de ventas, control de inventario y gestión de clientes. El sistema debe mantener su operatividad sin interrupciones, incluso durante actualizaciones o alto volumen de transacciones, asegurando la disponibilidad constante de la información y la consistencia de los datos en todo momento

6.2.4 Disponibilidad

- El sistema deberá mantener una disponibilidad continua, con un nivel de servicio operativo de 3 días por 8 horas diarias, permitiendo la atención a clientes y la gestión de inventario sin interrupciones. Deberá contar con mecanismos de contingencia y generación de alertas que permitan detectar y responder ante fallas en cualquiera de sus componentes, asegurando la continuidad del servicio y la integridad de la información.

6.2.5 Mantenibilidad

- El sistema deberá contar con documentación clara y actualizable, que facilite las tareas de mantenimiento, corrección de errores y actualización de funciones. La interfaz debe incluir un sistema de ayuda intuitivo y accesible, considerando que el personal administrativo o de ventas puede tener conocimientos limitados en el uso de herramientas informáticas. Esto permitirá reducir tiempos de inactividad y asegurar el funcionamiento continuo del sistema.

6.2.6 Portabilidad

El sistema deberá ser compatible con diferentes dispositivos y versiones de Windows, permitiendo su fácil instalación y uso en distintos equipos del negocio.

7 Apéndices

- Angélica Tatiana Mateus
Farfan
- *Naslly Mariana Mateus
Farfan*
- *Sharick Yuliana Mateus
Farfan*
- *Luisa Fernanda
Velásquez Suárez*